

[별표 1]

운행기록장치의 세부기준(제3조 관련)

1. 장치의 구조

가. 구조 일반

전자식(Digital) 운행기록장치(이하 "장치"라 한다)는 자동차로부터 속도 등 운행기록을 검출 할 수 있는 수집장치와 위치를 추적할 수 있는 위성항법 장치, 시간 신호를 발생하는 타이머, 각종 신호를 처리하여 필요한 정보로 변환하는 연산장치, 정보를 가시화하는 표시장치, 운행기록을 저장하는 기억장치, 기억장치의 자료를 외부 기기에 전달하는 전송장치로 구성되며, 각 장치는 기능별로 통합 또는 분리되어 있을 수 있다. 장치는 분석 및 출력을 하는 기기를 포함할 수 있다

나. 외형 및 케이스

- (1) 장치에 사용되는 재질은 강하고 인체에 무해하여야 한다.
- (2) 장치의 외부 모서리 및 코너부분은 부드럽게 처리되어야 하고 조립에 필요한 볼트 머리, 너트, 날카로운 모서리 또는 홈 등의 노출이 없어야 한다. 즉, 외부의 표면은 사용자에게 위험을 가할 수 있는 형태가 되어서는 아니된다.
- (3) 단말기 케이스는 유지보수를 위하여 분해 및 재조립될 수 있는 구조이어야 한다. 이 경우 이용자가 임의로 분해하는 것을 방지하기 위하여 장치에 보안처리 되어야 한다.
- (4) 별도 물리적 전용단말기가 없는 커넥티드 DTG는 해당사항이 없다.

다. 위치추적장치

위치추적장치는 단말기에 장착되어야 하며, 그 성능은 1Hz이상이어야 한다.

라. 기억장치

6개월 이상의 1초 단위 데이터를 기록·저장할 수 있어야 한다.

마. 이동식기억장치 인터페이스 또는 근거리 무선통신장치

장치에서 습득한 운행기록 정보를 운행기록분석시스템으로 전송하기 위하여 범용적으로 유통되는 이동식 기억장치 또는 근거리 무선통신장치를 갖추어야 한다.

바. (삭제)

사. 영상기록 보조기능(선택사항)

영상기록장치에 운행기록 정보를 전송할 수 있는 인터페이스 모듈 또는 영상카메라와 인터페이스할 수 있는 모듈을 갖추어야 한다.

아. MMI(Man Machine Interface)

사용자가 현 운행상태를 확인할 수 있는 표시기와 사용자 정보 등을 입력할 수 있는 장치 또는 애플리케이션이 있어야 한다.

자. 조작 방지

장치의 내부 데이터가 인위적으로 변경되거나 삭제되는 것을 방지해야 하며 분해 여부를 확인할 수 있는 보안조치를 취해야 한다.

차. 교정인자 설정기기 인터페이스

교정인자 값이 입력 및 변경은 장치에서 직접 설정할 수 없어야 하며, 외부의 별도 교정인자 설정기기를 통해서만 설정할 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

2. 장치의 성능

가. 정밀도

(1) 주행속도계부 지시 오차

주행속도계부 지시의 허용오차는 표준 주행속도계 지시값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.

(2) 순간 속도 기록 오차

기록장치 각 부에 이상이 없어야 하며 표준 주행속도계 지시값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.

(3) 운행거리 기록의 기록 오차

운행거리 100 km에 대한 오차는 2 km 이내이어야 한다.

(4) 운행 시간의 표시 또는 기록 장치의 기록 오차

1 일용(분)	2일 이상 n 일용 (분)
± 2	$\pm [2 + 2(n - 1)]$

나. 기억 유지

장치는 외부전원이 차단되는 경우에도 내부에 저장된 운행기록이 변형 및 소실 없이 유지되어야 한다.

다. 그 밖에 장치를 시험하였을 때 온도, 내진성, 전원 역접속성, 내과전압성, 내과도 전압성, 전자파 장애 및 내성, 정전기 방전 보호와 관련하여 장치 각 부에 이상이 없고 정밀도를 충족하여야 한다.

3. 장치의 식별

가. 장치의 단말기 형식승인번호와 제품일련번호로 단말기 표면에 영구적으로 부착되어야 하며, 단말기 표시부를 통해서도 확인되어야 한다.

나. 형식승인번호는 형식승인연도, 기본형식승인번호, 변경형식승인번호로 구성하며, 제품일련번호는 모델명, 제작연도, 제작일련번호로 구성해야 한다.

(1) 형식승인번호 구성(10자리)

자리수	설 명	실 제 값
1~2 (2자리)	형식승인연도	“00~99” 형식승인연도 2자리
3 (1자리)	구분자	“-” 승인연도와 기본형식 승인번호 구분자
4~7 (4자리)	기본형식 승인번호	“0001~9999”
8 (1자리)	구분자	“-” 기본형식 승인번호와 변경형식 승인번호 구분
9~10	변경형식 승인번호	“00~99”

예) 10-0001-00 → 2010년도에 승인되었으며, 첫 번째 승인된 제품으로 기본형이다.

(2) 단말기 제품일련번호 구성(14자리)

표기군	자리번호	표시내용	세부내용
차종구분	1(1자리)	적용차종 구분	1=공용, 2=승용, 3=승합, 4=화물, 5=특수
모델명	2~6 (5자리)	단말기 제조사 고유형식	알파벳 또는 숫자로 조합된 고유모델명 빈칸을 포함할 수 없음
제작년도	7~8 (2자리)	제작년도(yy)	“00~99” 제작년도 2자리
제작일련 번호	9~14 (6자리)	제작일련번호	“000001~999999”

예) 1K25MD08000001 : 공용이며, 모델명 K25MD, 2008년도 제작, 일련번호 000001

4. 장치의 기능

가. 위치추적 기능

장치는 1초 이하 단위로 차량의 위치를 추적하여 검출할 수 있어야 하며, 검출된 데이터를 저장할 수 있어야 한다.

나. 차속검출 기능

차속은 1초 단위로 순간속도를 검출할 수 있어야 하며, 검출된 데이터를 1초 단위로 저장할 수 있어야 한다.

다. 기억장치 기능

기억장치는 1초 단위 데이터는 6개월 이상 기록·저장할 수 있는 메모리 기능이 있어야 한다.

라. 무선통신 기능

- (1) 무선통신 모듈과 인터페이스할 수 있는 구조를 갖추어야 하며, 무선통신 기능을 가진 장치는 해당 무선통신기술 규격을 만족해야 한다.
- (2) 무선통신 기능은 전국 또는 일정한 장소에서 운행기록분석시스템과 통신을 통해 운행기록을 송신할 수 있는 기능으로 통신장애시 장애 및 오류내용을 사용자가 알 수 있어야 한다.

마. 영상기록 보조기능(선택사항)

장치는 영상기록 보조기능 중 다음 각 호의 어느 하나를 갖추어야 한다

- (1) 장치에서 영상기록장치로 운행기록을 전송할 수 있는 인터페이스 기능
- (2) 장치 내의 영상카메라와 연결되어 영상을 저장할 수 있는 기능

바. 기초정보 입력 및 보안관리

장치에 차량번호, 운송사업자코드, 교정인자 등과 관련한 정보를 입력할 수 있어야 하며 입력된 정보는 사용자 및 제3자가 임의로 위·변조할 수 없도록 암호화하여 설계·제작되어야 한다. 기초정보가 입력되지 않는 경우 표시장치에 이를 표시할 수 있어야 한다.

사. 교정인자 입력 등

펄스 신호입력의 경우에 한하여 외부의 교정인자 설정기기를 통한 다음 각 호의 교정인자 입력기능이 있어야 한다.

- (1) 속도 계산의 기초인자인 차량이 1km 주행할 때 속도센서에서 검출되는 신호수(pulse/km)를 입력할 수 있어야 하며, 입력된 정보는 사용자 및 제3자가 임의로 위·변조할 수 없도록 설계·제작되어야 한다.
- (2) 분당회전수(RPM) 데이터는 엔진에서 RPM 계기판으로 올라오는 최종 신호를 확인하여 교정인자로 신호수(pulse/1회전)를 입력할 수 있어야 하며, 입력된 정보는 사용자 및 제3자가 임의로 위·변조할 수 없도록 설계·제작되어야 한다.(선택사항)
- (3) 교정입력데이터는 국가측정소급성을 가져야 한다.

아. 시간관리 및 교정

장치에 내장된 시계는 주기적으로 위성항법장치, 통신모뎀, 시간 서버 등으로 부터 수신된 시각에 의해 교정되는 기능을 갖추어야 한다.

자. 소프트웨어 관리

장치를 운영하는 소프트웨어는 프로그램 업그레이드 및 수정이 가능하여야 하며, 실시간 통신을 활용하는 경우 자동으로 프로그램이 업그레이드가 수행될 수 있는 방안을 제공하여야 한다.

차. 정보의 표시

장치는 외부조작으로 다음 정보가 표시되어야 한다.

- (1) 소프트웨어 버전
- (2) 형식승인번호
- (3) 제작번호

- (4) 현재 속도, RPM(선택사양), 일일연속주행거리, 일일연속주행시간, 자동차 번호 등을 선택적으로 표시할 수 있는 기능
- (5) 장치의 전원공급 불량 등 장치의 고장 및 오류상태의 표시 또는 안내를 문자, 코드 등으로 시각 또는 청각적으로 표현할 수 있는 기능
- (6) 운행기록 백업회수(최근 5회), 최근 백업일시 표시기능
- (7) 기억장치 접속시 백업 메뉴기능과 백업자료의 저장기능. 이 경우 백업 메뉴에는 백업회수(최근 5회), 최종 백업일시, 전체 백업자료 저장기능 등 사용자가 용이하게 백업할 수 있는 기능을 포함한다.
- (8) 무선통신 기능이 포함된 경우에는 운행기록을 한국교통안전공단의 운행기록분석시스템으로 송출할 수 있는 기능으로써 일정시간 간격 또는 필요한 시간에 운행기록 분석시스템으로 송출하기 위한 시간설정 및 전송 기능을 포함하여야 한다.
- (9) 사용자의 편의를 위해 운전자코드의 입력이 용이하도록 해야 하며, 입력방식은 근거리무선통신 또는 별도의 입력 장치를 이용할 수 있도록 한다.
- (10) 장치는 운전자 인식을 가능하게 할 수 있는 유선 또는 무선 장치와 연동되도록 인터페이스 구조를 갖추어야 한다.
- (11) 운행기록을 기억장치 등에 저장시 완료예정시간 또는 진행 상태를 나타내는 기능을 가지고 있어야 하며, 저장된 운행기록자료는 암호화된 파일로 되어야 한다.
- (12) 운행기록장치는 운행기록자료의 추출과 표시장치의 내용 확인이 쉽도록 시인성이 확보된 위치에 장착하여야 한다.
- (13) 운전시작시간, 운행시간, 휴식시간, 운행거리 등 주요 운행기록이 장치 내·외부의 기기를 통하여 종이 출력물 또는 디스플레이 장치로 표출될 수 있도록 하는 기능을 갖추어야 한다.